

[내 손안의 붕어빵 지도, 붕세권]

요구사항 분석서

- 에이틴 -

문서번호 : [에이틴]요구사항분석서_260507_Doc-001

소 속 : 한국항공대학교

팀 명 : 에이틴

팀 원 : 정원정, 권OO, 부OO

교 수 : 최차봉 교수님

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비 고
1.0	2026.05.07	정원정	요구사항 분석서	

목 차

1. 서론	1
1.1 목적 및 범위	1
1.2 용어 정의	1
1.3 참조 문서	1
2. 시스템 개요	2
2.1 소프트웨어 문맥도	2
2.2 기능 분류 및 설명	3
3. 요구사항 명세	13
3.1 정적 분석	13
3.2 CRC 카드	14
3.3 동적 분석	20
4. 인터페이스 분석	25
5. 제약사항	25
6. 요구사항 추적표	26
7. 참고문헌 및 부록	27

1. 서론

1.1 목적 및 범위

이 문서는 '붕세권' 시스템의 요구사항을 분석하고, 시스템의 구조와 동작 방식을 명확히 정의하기 위해 작성되었다.

요구사항 정의서에서 도출된 기능적 요구사항, 비기능적 요구사항, 인터페이스 요구사항을 바탕으로 시스템의 주요 객체, 행위, 사용자 인터페이스, 외부 시스템 연계 방식, 기술적·운영적 제약사항을 구체화한다. 이를 통해 이후 설계 및 구현 단계에서 개발 범위와 기능 간 관계를 명확히 파악할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

1.2 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
먹튀	먹고 튀다의 줄임말이며, 정당한 대가를 치르지 않거나 이익만 챙겨서 떠나는 행위
API	응용 프로그램에서 사용할 수 있도록 운영체제나 프로그래밍 언어가 제공하는 기능을 제어할 수 있게 만든 인터페이스

1.3 참조 문서

[에이틴]시스템정의서_260316_Doc-001.hwp

[에이틴]프로젝트관리계획서_260407_Doc-001.hwp

[에이틴]요구사항정의서_260507_Doc001.hwp

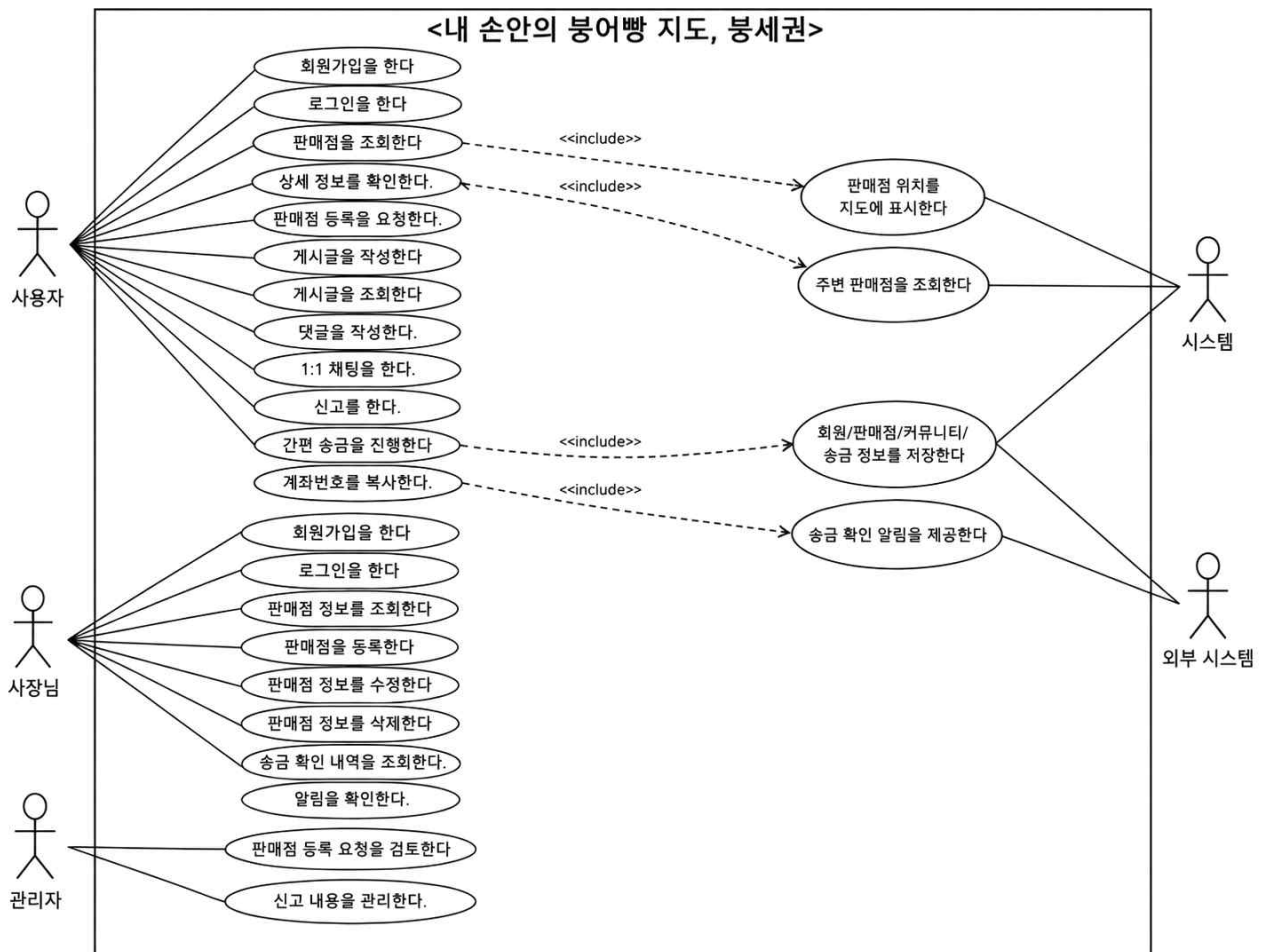
2. 시스템 개요

2.1 소프트웨어 컨텍스트(Context)

2.1.1 Actor Table

Actor	Role
사용자	붕어빵 판매점을 지도/목록으로 조회하고, 상세 정보를 확인하며, 커뮤니티 채팅 신고 송금 기능을 이용하는 일반 사용자
사장님	판매점 정보를 등록 수정 삭제하고, 자신의 판매점에 대한 송금 확인 내역과 알림을 확인하는 판매자 사용자
관리자	사용자가 요청한 판매점 등록 정보를 검토하고, 신고된 게시물 댓글 사용자 정보를 관리하는 운영자
시스템	회원 인증, 판매점 조회, 지도 표시, 커뮤니티, 송금 내역 저장, 알림 생성 등 서비스 동작을 수행하는 소프트웨어
외부 시스템	Google Maps API , Firebase DB, 모바일 위치 정보, 알림 서비스, 클립보드 드봉세권 시스템과 연동되는 외부 서비스

2.1.2 UseCase Diagram



2.2 기능 분류 및 설명

2.2.1 UseCase Description

Use Case Name : 회원가입을 한다.	ID : U_01	Importance Level: high
Primary Actor : 사용자, 사장님		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 사용자가 아이디, 비밀번호, 이메일 주소를 입력하여 붕세권 서비스 계정을 생성하는 Use Case이다.		
Stakeholders and Interests 사용자: 서비스를 이용하기 위해 계정을 생성하길 원한다.		
Trigger : 사용자가 회원가입 버튼을 누른다.		
Relationships Association : 사용자 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 아이디, 비밀번호, 이메일 주소를 입력한다. 2. 사용자는 회원가입 버튼을 누른다. 3. 시스템은 회원가입이 성공한 경우 로그인 화면으로 넘어간다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : 공란이 있을 경우 시스템은 회원가입 실패이유를 화면에 출력한다. 2.a2 : 동일한 아이디, 이메일 주소가 있을 경우 시스템은 회원가입 실패 이유를 화면에 출력한다.		

Use Case Name : 로그인을 한다.	ID : U_02	Importance Level: high
Primary Actor : 사용자, 사장님		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 등록된 사용자가 아이디와 비밀번호를 입력하여 서비스에 접속하는 Use Case이다.		
Stakeholders and Interests 사용자/사장님: 본인 권한에 맞는 기능을 사용하기 위해 로그인하길 원한다.		
Trigger : 사용자 또는 사장님이 로그인 버튼을 누른다.		
Relationships Association : 사용자, 사장님 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 사용자 또는 사장님은 아이디, 비밀번호를 입력한다. 2. 사용자 또는 사장님은 로그인하기 버튼을 누른다. 3-1. 만약 로그인이 성공했다면 S-1 : 로그인 성공 3-2. 만약 로그인이 실패했다면 S-2 : 로그인 실패		
Subflows : S-1: 로그인 성공 1. 시스템은 메인화면으로 넘어간다. S-2: 로그인 실패 1. 시스템은 로그인 실패이유를 화면에 출력한다. 2. 사용자 또는 사장님은 아이디/비밀번호 찾기 버튼을 누른다. 3. 사용자 또는 사장님은 자신의 이메일 주소를 입력한다. 4. 사용자 또는 사장님은 이메일 전송 버튼을 누른다. 5. 시스템은 해당 이메일로 사용자 또는 사장님의 아이디/비밀번호를 전송한다.		
Alternate / Exceptional Flows :		

Use Case Name : 회원 및 판매점 정보를 조회·수정한다.		ID : U_03	Importance Level : mid
Primary Actor : 사용자, 사장님			
Use Case Type : Detail, essential			
Brief Description : 사용자는 자신의 회원 정보를 조회·수정하고, 사장님은 자신의 회원 정보와 등록 판매점 정보를 조회하는 Use Case이다.			
Stakeholders and Interests 사용자: 회원 정보를 관리하길 원한다. 사장님: 본인 판매점 정보를 확인하고 관리하길 원한다.			
Trigger : 사용자 또는 사장님이 마이페이지/내 정보 버튼을 누른다.			
Relationships Association : 사용자, 사장님 Include : 로그인을 한다. Extend : Generalization :			
Normal Flow of Events : 1. 시스템은 로그인 상태와 권한을 확인한다. 2. 사용자는 자신의 회원 정보를 조회하거나 수정한다. 3. 사장님은 자신의 회원 정보와 등록된 판매점 정보를 조회한다. 4. 수정이 요청되면 시스템은 검증 후 DB에 반영한다.			
Subflows :			
Alternate / Exceptional Flows : 1.a1 비로그인 상태이면 로그인 화면으로 이동한다. 4.a1 입력값이 유효하지 않으면 수정 실패 사유를 출력한다.			

Use Case Name : 판매점 정보를 등록·수정·삭제한다. ID : U_04 Importance Level: high
Primary Actor : 사장님
Use Case Type: Detail, essential
Brief Description : 사장님이 붕어빵 판매점의 위치, 가격, 맛 종류, 운영 정보, 송금 계좌번호를 등록하고 이후 수정·삭제하는 Use Case이다.
Stakeholders and Interests 사장님: 자신의 판매점 정보를 정확히 등록하여 사용자에게 노출되길 원한다.
Trigger : 사장님이 판매점 관리 버튼을 누른다.
Relationships Association : 사장님 Include : 로그인을 한다. Extend : Generalization :
Normal Flow of Events : 1. 사장님은 판매점 등록 화면에 진입한다. 2. 사장님은 위치, 가격, 맛 종류, 운영 정보, 계좌번호를 입력한다. 3. 시스템은 필수 입력값과 사장님 권한을 검증한다. 4. 시스템은 판매점 정보를 Firebase DB에 저장한다. 5. 사장님은 자신의 판매점 정보를 수정 또는 삭제할 수 있다.
Subflows : S-1: 판매점 수정 - 변경값 검증 후 DB 반영 S-2: 판매점 삭제 - 본인 소유 판매점인지 확인 후 삭제
Alternate / Exceptional Flows : 3.a1 필수값이 누락되면 실패 사유를 출력한다. 3.a2 사장님이 타인의 판매점을 수정·삭제하려 하면 접근을 제한한다.

Use Case Name : 판매점 등록을 요청하고 검토한다. ID : U_05 Importance Level: high
Primary Actor : 사용자, 관리자
Use Case Type: Detail, essential
Brief Description : 사용자가 새로운 붕어빵 판매점 정보를 등록 요청하면 시스템이 검토 대상 목록에 저장하고, 관리자가 검토하는 Use Case이다.
Stakeholders and Interests 사용자: 발견한 판매점 정보를 서비스에 추가하길 원한다. 관리자: 잘못된 정보가 등록되지 않도록 검토하길 원한다.
Trigger : 사용자가 새 판매점 등록 요청 버튼을 누른다.
Relationships Association : 사용자, 관리자 Include : 로그인을 한다. Extend : 알림을 제공한다. Generalization :
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 새 판매점의 위치와 기본 정보를 입력한다. 2. 시스템은 입력값을 검증하고 요청 정보를 저장한다. 3. 시스템은 요청을 관리자 검토 대상 목록에 등록한다. 4. 관리자는 요청 내용을 확인하고 승인 또는 반려한다. 5. 시스템은 요청 결과를 사용자에게 알림으로 제공한다.
Subflows :
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 위치 또는 필수 정보가 누락되면 등록 요청을 저장하지 않고 오류를 출력한다. 4.a1 관리자가 반려하면 시스템은 반려 사유를 저장한다.

Use Case Name : 지도 기반 주변 판매점을 조회한다. ID : U_06 Importance Level: high
Primary Actor : 사용자
Use Case Type: Detail, essential
Brief Description : 사용자의 현재 위치를 기준으로 주변 1km 이내 붕어빵 판매점을 우선 조회하고 지도에 핀 형태로 표시하는 Use Case이다.
Stakeholders and Interests 사용자: 주변에서 가까운 붕어빵 판매점을 빠르게 찾길 원한다.
Trigger : 사용자가 지도 화면 또는 주변 판매점 조회 버튼을 누른다.
Relationships Association : 사용자 Include : 위치 정보를 측정한다. Extend : 판매점 상세 정보를 확인한다. Generalization :
Normal Flow of Events : 1. 시스템은 모바일 위치 정보 기능으로 사용자의 현재 위치를 확인한다. 2. 시스템은 Firebase DB에서 등록된 판매점 위치 정보를 조회한다. 3. 시스템은 사용자의 위치 기준으로 주변 1km 이내 판매점을 우선 정렬한다. 4. 시스템은 Google Maps API를 이용해 판매점 위치를 핀 형태로 지도에 표시한다. 5. 사용자는 지도 또는 목록에서 판매점을 선택할 수 있다.
Subflows :
Alternate / Exceptional Flows : 1.a1 위치 권한이 거부되면 시스템은 위치 권한 안내 또는 기본 지도 화면을 제공한다. 2.a1 조회 가능한 판매점이 없으면 빈 결과 메시지를 표시한다. 4.a1 지도 API 연동 실패 시 목록 기반 조회 결과를 우선 제공한다.

Use Case Name : 판매점 상세 정보를 확인한다.	ID : U_07	Importance Level: high
Primary Actor : 사용자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 사용자가 지도 또는 목록에서 특정 판매점을 선택하여 위치, 가격, 맛 종류, 운영 정보, 계좌번호 등 상세 정보를 확인하는 Use Case이다.		
Stakeholders and Interests 사용자: 판매점 방문 또는 송금을 위해 정확한 상세 정보를 확인하길 원한다.		
Trigger : 사용자가 판매점 핀 또는 목록 항목을 선택한다.		
Relationships Association : 사용자 Include : 지도기반 주변 판매점을 조회한다.. Extend : 계좌번호 복사 및 송금을 한다. Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 지도 핀 또는 목록 항목을 선택한다. 2. 시스템은 해당 판매점 ID로 상세 정보를 조회한다. 3. 시스템은 위치, 가격, 맛 종류, 운영 정보, 계좌번호를 상세 화면에 표시한다. 4. 사용자는 상세 화면에서 계좌번호 복사 또는 송금 기능으로 이동할 수 있다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 판매점 정보가 삭제되었거나 조회되지 않으면 시스템은 오류 메시지를 표시한다.		

Use Case Name : 커뮤니티 게시글과 댓글을 이용한다.	ID : U_08	Importance Level: high
Primary Actor : 사용자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 사용자가 커뮤니티 게시글을 작성·조회하고 댓글을 작성하는 Use Case이다.		
Stakeholders and Interests 사용자: 붕어빵 판매점 정보, 후기, 제보를 다른 사용자와 공유하길 원한다.		
Trigger : 사용자가 커뮤니티 메뉴에 진입한다.		
Relationships Association : 사용자 Include : 로그인을 한다. Extend : 신고를 한다. Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 게시글 목록을 조회한다. 2. 사용자는 특정 게시글의 상세 내용을 확인한다. 3. 사용자는 새 게시글 또는 댓글을 작성한다. 4. 시스템은 작성 내용을 Firebase DB에 저장한다. 5. 시스템은 댓글 관련 알림을 필요한 사용자에게 제공한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 3.a1 비로그인 사용자가 작성 기능을 선택하면 로그인 화면으로 이동한다. 3.a2 금칙어 또는 빈 내용이 있으면 저장하지 않고 오류를 출력한다.		

Use Case Name : 1:1 채팅을 한다.	ID : U_09	Importance Level: mid
Primary Actor : 사용자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 필요한 경우 사용자가 다른 사용자와 1:1 채팅을 수행하는 Use Case이다.		
Stakeholders and Interests 사용자: 판매점 정보나 커뮤니티 관련 내용을 개별적으로 문의하길 원한다.		
Trigger : 사용자가 1:1 채팅 버튼을 누른다.		
Relationships Association : 사용자 Include : 로그인을 한다. Extend : 알림을 제공한다. Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 채팅 상대를 선택한다. 2. 시스템은 채팅방을 생성하거나 기존 채팅방을 불러온다. 3. 사용자는 메시지를 작성하여 전송한다. 4. 시스템은 채팅 메시지를 저장하고 상대방에게 알림을 제공한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 1.a1 상대 사용자가 존재하지 않으면 채팅방을 생성하지 않는다. 3.a1 네트워크 오류가 발생하면 메시지 전송 실패를 표시한다.		

Use Case Name : 계좌번호를 복사하고 봉세권페이 송금을 한다.	ID : U_10	Importance Level: high
Primary Actor : 사용자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 사용자가 판매점 상세 화면에서 계좌번호를 복사하거나 봉세권페이를 통해 간편 송금을 진행하는 Use Case이다.		
Stakeholders and Interests 사용자: 계좌번호를 쉽게 복사하거나 간편 송금하길 원한다.		
Trigger : 사용자가 판매점 상세 화면에서 계좌번호 복사 또는 송금 버튼을 누른다.		
Relationships Association : 사용자 Include : 판매점 상세 정보를 확인한다. Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 판매점 상세 화면에서 계좌번호 복사 버튼을 누른다. 2. 시스템은 모바일 OS 클립보드에 계좌번호를 복사한다. 3. 사용자가 송금을 선택하면 시스템은 봉세권페이 송금 절차를 진행한다. 4. 송금 완료 시 시스템은 송금 내역을 저장한다. 5. 시스템은 해당 판매점 사장님에게 이체 확인 알림을 제공한다.		
Subflows : S-1: 계좌번호 복사 - 클립보드 저장 후 안내 메시지 출력 S-2: 송금 완료 - 송금 상태와 내역 저장 후 알림 생성		
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 클립보드 접근 실패 시 수동 복사 안내를 제공한다. 3.a1 송금 실패 시 송금 내역을 완료 상태로 저장하지 않는다.		

Use Case Name : 사장님이 송금 확인 내역을 조회한다.	ID : U_11	Importance Level: high
Primary Actor : 사장님		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 사장님이 자신의 판매점에 대한 봉세권페이 송금 확인 내역을 조회하는 Use Case이다.		
Stakeholders and Interests 사장님: 본인 판매점의 송금 내역만 안전하게 확인하길 원한다.		
Trigger : 사장님이 송금 확인 내역 메뉴를 누른다.		
Relationships Association : 사장님 Include : 로그인을 한다. Extend : Generalization :		

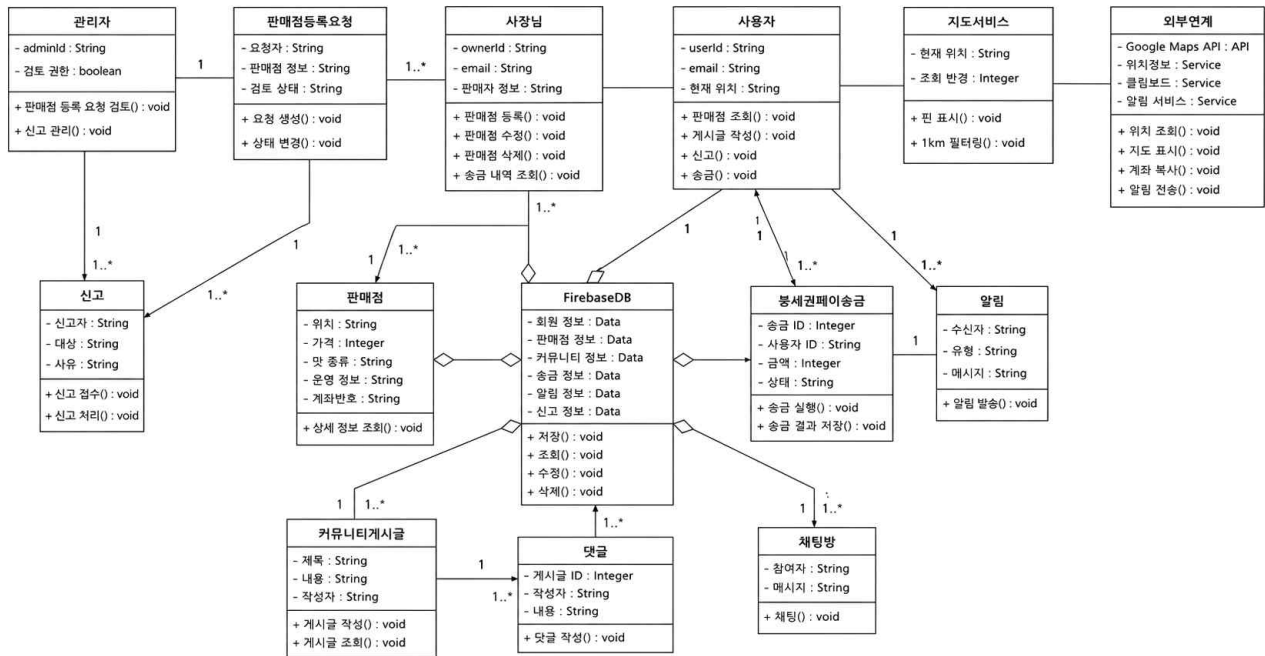
Normal Flow of Events : 1. 사장님은 송금 확인 내역 메뉴에 진입한다. 2. 시스템은 사장님의 판매점 소유권을 확인한다. 3. 시스템은 해당 판매점의 송금 내역을 조회한다. 4. 시스템은 송금 일시, 금액, 상태 등을 목록으로 제공한다.
Subflows :
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 본인 판매점이 아닌 내역에 접근하면 시스템은 접근을 제한한다. 3.a1 송금 내역이 없으면 빈 결과 메시지를 표시한다.

Use Case Name : 부적절한 활동을 신고하고 관리한다. ID : U_11 Importance Level: high
Primary Actor : 사용자, 사장님, 관리자
Use Case Type: Detail, essential
Brief Description : 사용자 또는 사장님이 악성 게시물, 댓글, 사용자를 신고하면 시스템이 관리 대상 목록에 등록하고 관리자가 확인하는 Use Case이다.
Stakeholders and Interests 사용자/사장님: 부적절한 활동을 신고하여 안전한 서비스를 원한다. 관리자: 신고 대상을 확인하고 후속 조치를 수행하길 원한다.
Trigger : 사용자 또는 사장님이 신고 버튼을 누른다.
Relationships Association : 사용자, 사장님, 관리자 Include : 로그인을 한다. Extend : 알림을 제공한다. Generalization :
Normal Flow of Events : 1. 신고자는 신고 대상과 신고 사유를 선택한다. 2. 시스템은 신고 정보를 저장한다. 3. 시스템은 신고된 게시물, 댓글, 사용자 정보를 관리 대상 목록에 등록한다. 4. 관리자는 신고 내용을 확인하고 조치한다.
Subflows :
Alternate / Exceptional Flows : 1.a1 신고 사유가 비어 있으면 시스템은 저장하지 않고 안내한다. 3.a1 동일 대상의 중복 신고가 있으면 시스템은 기존 신고 건과 묶어 관리한다.

3. 요구사항 명세

3.1 정적 분석

그림 3. 정적 분석 - 주요 클래스 관계도



3.2 CRC 카드

Class Name: 사용자	ID: 01	Type: Concrete, Domain
Description: 붕세권 서비스를 이용하는 일반 회원을 나타낸다.		Associated Use Case: U_01, U_02, U_03, U_04
Responsibilities - 회원가입 요청() - 로그인 요청() - 주변 판매점 조회() - 게시글/댓글/채팅 작성() - 송금 요청() - 신고 요청()		Collaborators
Attributes - 아이디 : String - 비밀번호 : String - 이메일 주소 : String - 관리자 식별번호 : Integer		
Relationships - Generalization (a-kind-of): 회원 - Aggregation (has-parts): 게시글, 댓글, 채팅 메시지 - Other Associations: 판매점, 송금, 신고		

Class Name: 사장님	ID: 02	Type: Concrete, Domain
Description: 판매점 정보를 관리하고 송금 내역을 확인하는 판매자 회원을 나타낸다.		Associated Use Case: U_01, U_02
Responsibilities - 판매점 등록() - 판매점 수정() - 판매점 삭제() - 송금 내역 조회() - 신고 요청()	Collaborators	
Attributes - 아이디 : String - 비밀번호 : String - 이메일 주소 : String - 관리자 식별번호 : Integer		
Relationships - Generalization (a-kind-of): 회원 - Aggregation (has-parts): 판매점 - Other Associations: 송금내역, 알림		

Class Name: 판매점	ID: 03	Type: Concrete, Domain
Description: 붕어빵 판매점의 위치, 가격, 맛 종류, 운영 정보, 계좌번호를 나타낸다.		Associated Use Case: U_01, U_02
Responsibilities - 판매점 정보 저장() - 판매점 정보 수정() - 상세 정보 제공() - 필수 입력값 검증()	Collaborators	
Attributes - 아이디 : String - 비밀번호 : String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): 사장님 - Aggregation (has-parts): - Other Associations: 지도서비스, 송금		

Class Name: 판매점등록요청	ID: 04	Type: Concrete, Domain
Description: 사용자가 새 판매점 정보를 제보하고 관리자가 검토할 요청 객체를 나타낸다.		Associated Use Case: U_01, U_02
Responsibilities - 등록 요청 저장() - 검토 상태 변경() - 결과 알림 요청()	Collaborators - 관리자	
Attributes - 아이디 : String - 비밀번호 : String - 이메일 : String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: 판매점, 알림		

Class Name: CCTV	ID: 05	Type: Concrete, Domain
Description: 사용자의 현재 위치를 기준으로 주변 판매점을 조회하고 지도에 표시하는 서비스이다.		Associated Use Case: U_03, U_04,
Responsibilities - 현재 위치 요청() - 1km 이내 판매점 필터링() - 지도 핀 표시()	Collaborators - 사용자, 관리자	
Attributes - 현재 위치 : GeoPoint		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: 외부연계, 판매점		

Class Name: 커뮤니티게시글	ID: 06	Type: Concrete, Domain
Description: 커뮤니티에 작성되는 게시물 정보를 나타낸다.		Associated Use Case: U_08, U_09
Responsibilities - 게시물 작성() - 게시물 목록 조회() - 상세 조회() - 신고 대상 제공()		Collaborators - 사용자
Attributes - 게시물 ID: String - 제목: String - 내용: String - 작성자 ID: String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): 댓글 - Other Associations: 사용자, 신고		

Class Name: 댓글	ID: 07	Type: Concrete, Domain
Description: 게시글에 작성되는 댓글 정보를 나타낸다.		Associated Use Case: U_03, U_04
Responsibilities - 댓글 작성() - 댓글 저장() - 댓글 알림 요청()		Collaborators 사용자
Attributes - 댓글 ID: String - 게시물 ID: String - 작성자 ID: String - 내용: String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): 커뮤니티 게시물 - Other Associations: 알림, 신고		

Class Name: 채팅방	ID: 08	Type: Concrete, Domain
Description: 사용자 간 1:1 채팅 메시지를 관리하는 객체이다.		Associated Use Case: U_05, U_06, U_07
Responsibilities - 채팅방 생성() - 메시지 전송() - 메시지 목록 조회()		Collaborators - 사용자
Attributes - 채팅방 ID: String - 참여자: List - 메시지: List		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): 메시지 - Other Associations: 사용자, 알림		

Class Name: 송금	ID: 09	Type: Concrete, Domain
Description: 계좌번호 복사, 간편 송금, 송금 완료 내역 저장을 담당하는 객체이다.		Associated Use Case: U_010
Responsibilities - 계좌번호 복사() - 송금 요청() - 송금 내역 저장() - 사장님 알림 요청()		Collaborators - 사용자
Attributes - 결제수단 ID: String - 판매점 ID: String - 사용자 ID: String - 금액: Integer - 상태: Enum		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: 판매점, 알림		

Class Name: 알림	ID: 10	Type: Concrete, Domain
Description: 송금 완료, 등록 요청 결과, 댓글/채팅 관련 알림을 나타낸다.		Associated Use Case: U_06, U_09, U_10, U_11, U_12
Responsibilities - 알림 생성() - 알림 전송() - 알림 내역 저장()		Collaborators - 사용자, 사장님
Attributes - 알림 ID: String - 수신자 ID: String - 종류: String - 알림 내용: String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: 외부 알림 서비스, FirebaseDB		

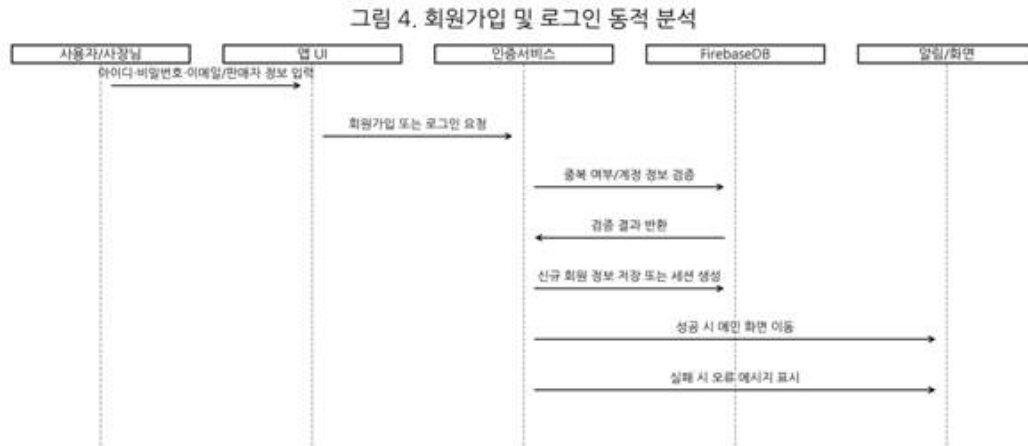
Class Name: 신고	ID: 11	Type: Concrete, Domain
Description: 악성 게시물, 댓글, 사용자에게 대한 신고 정보를 나타낸다.		Associated Use Case: U_13
Responsibilities - 신고 정보 저장() - 관리 대상 등록() - 중복 신고 묶음 처리()		Collaborators - 사용자, 사장님
Attributes - reportId : String - reporterId : String - targetType : String - targetId : String - reason : String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: 관리자, 커뮤니티게시글, 댓글		

Class Name: FirebaseDB	ID: 12	Type: Concrete, Data
Description: 회원, 판매점, 커뮤니티, 채팅, 송금, 알림, 신고 정보를 저장하는 데이터 저장소이다.		Associated Use Case: All
Responsibilities - 데이터 저장() - 데이터 조회() - 데이터 수정() - 데이터 삭제() - 권한 기반 접근 제한()	Collaborators - 사용자, 사장님	
Attributes - users : Collection - owners : Collection - stores : Collection - posts : Collection - payments : Collection - notifications : Collection		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): 모든 도메인 데이터 - Other Associations: 외부 Firebase 서비스		

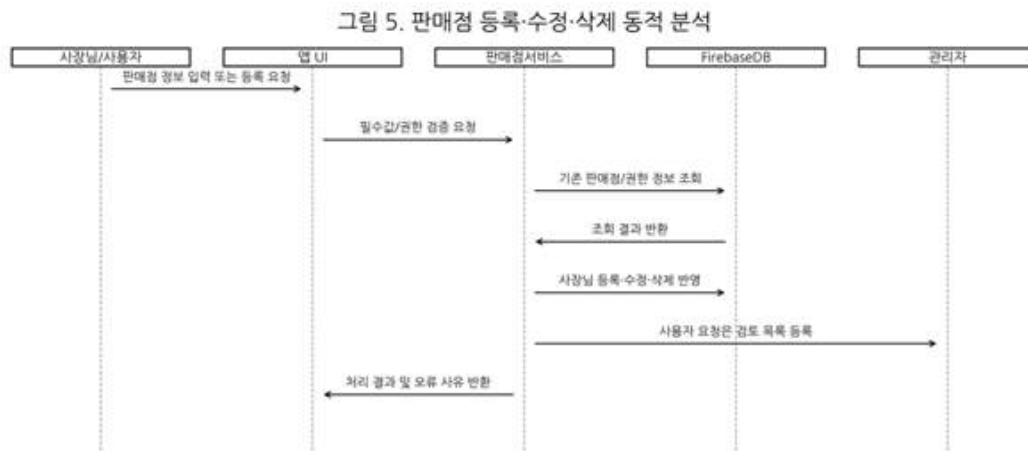
Class Name: 외부연계	ID: 13	Type: Concrete, Boundary
Description: Google Maps API, 모바일 위치 정보, 클립보드, 알림 서비스를 추상화한 외부 시스템 경계 객체이다.		Associated Use Case: U_07, U_08, U_10, U_11
Responsibilities - 지도 API 요청() - 위치 정보 요청() - 클립보드 저장() - 푸시 알림 요청()		Collaborators - 지도서비스, 붕세권페이송금, 알림
Attributes - mapsApiKey : String - locationPermission : Boolean		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: Google Maps API, 모바일 OS		

3.3 동적 분석

3.3.1 회원가입 및 로그인을 한다.

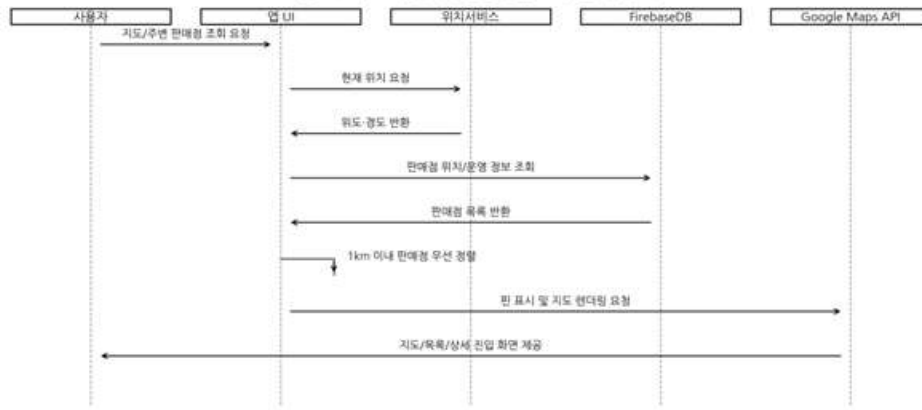


3.3.2 판매점 정보를 등록, 수정, 삭제한다.



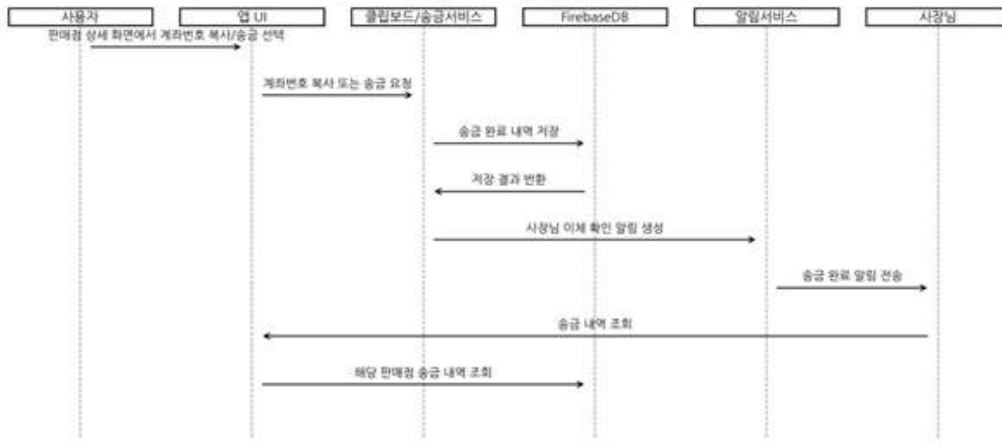
3.3.3 지도 기반 주변 판매점을 조회한다.

그림 6. 지도 기반 주변 판매점 조회 동적 분석



3.3.4 계좌번호 복사 및 봉세권페이 송금을 한다.

그림 7. 계좌번호 복사·송금·알림 동적 분석



3.3.5 커뮤니티, 채팅, 신고 기능을 이용한다.

그림 8. 커뮤니티·채팅·신고 동적 분석



4. 인터페이스 분석

4.1 사용자 인터페이스

화면/인터페이스	주요 입력	주요 출력	관련 요구사항
회원가입/로그인 화면	아이디, 비밀번호, 이메일, 판매자 정보	회원가입 결과, 로그인 결과, 오류 메시지	FR-001~FR-004, NFR-010~NFR-012
지도/목록 화면	현재 위치 권한, 조회 요청, 지도 핀 선택	1km 이내 우선 판매점 목록, 지도 핀, 선택 판매점 요약	FR-013~FR-019, IR-001~IR-003
판매점 상세 화면	판매점 선택, 계좌번호 복사/송금 버튼	위치, 가격, 맛 종류, 운영 정보, 계좌번호, 복사/송금 결과	FR-012, FR-020, FR-021, FR-030, FR-031, IR-004, IR-005
사장님 판매점 관리 화면	위치, 가격, 맛 종류, 운영 정보, 계좌번호, 수정/삭제 요청	등록/수정/삭제 결과, 필수값 오류	FR-007~FR-009, IR-007
커뮤니티 화면	게시글, 댓글, 신고 요청	게시글 목록, 상세 내용, 댓글, 신고 결과	FR-022~FR-027, IR-006
송금 내역/알림 화면	내역 조회 요청, 알림 선택	송금 완료 내역, 등록 요청 결과, 댓글/채팅 알림	FR-033~FR-037, IR-011

4.1 시스템 간 연계 인터페이스

외부 시스템	연계 목적	송수신 데이터	관련 요구사항
Google Maps API	판매점 위치를 지도에 표시하고 핀을 렌더링한다.	판매점 좌표, 지도 렌더링 요청, 핀 정보	FR-013, FR-014, IR-008, NFR-003
Firebase DB	회원, 판매점, 커뮤니티, 송금 내역, 알림 정보를 저장·조회한다.	회원 정보, 판매점 정보, 게시글/댓글/채팅, 송금 내역, 알림	IR-009, NFR-004, NFR-019~NFR-021
모바일 위치 정보 기능	사용자의 현재 위치를 확인하여 주변 판매점을 조회한다.	위치 권한, 위도, 경도	FR-015, FR-016, FR-028, IR-010
모바일 OS 클립보드	판매점 상세 화면의 계좌번호를 복사한다.	계좌번호 문자열, 복사 성공/실패 상태	FR-030, IR-012
알림 서비스	송금 완료, 등록 요청 결과, 커뮤니티/채팅 관련 알림을 전달한다.	알림 유형, 수신자ID, 메시지, 이동 대상	FR-033, FR-035~FR-037, IR-011

4.3 입력/출력 인터페이스

구분	입력 데이터	처리	출력 데이터/저장 위치
회원 정보	아이디, 비밀번호, 이메일, 판매자 정보	중복 검증, 비밀번호 암호화, 권한 부여	회원 계정, 오류 메시지 / Firebase users, owners
판매점 정보	위치, 가격, 맛 종류, 운영 정보, 계좌번호	필수값 검증, 소유권 검증, 저장·수정·삭제	판매점 상세 정보 / Firebase stores
지도 조회	현재 위치, 조회 반경, 선택 판매점ID	1km 이내 우선 정렬, 지도 핀 생성	지도 핀, 판매점 목록, 상세 화면
커뮤니티/채팅	게시글, 댓글, 채팅 메시지, 신고 사유	로그인 검증, 저장, 알림 생성, 관리 대상 등록	목록/상세/알림 / Firebase posts, comments, chats, reports
송금/알림	계좌번호, 송금 정보, 판매점ID	계좌번호 복사, 송금 내역 저장, 사장님 알림 생성	송금 내역, 알림 / Firebase payments, notifications

5. 제약사항

분류	제약사항
운영 환경	시스템은 네트워크 연결이 가능한Android 기반 모바일 환경에서 동작해야 하며, Google Maps API와Firebase DB 연동이 가능해야 한다.
성능	사용자의 주요 요청은3초 이내 응답해야 하며, 지도 화면의 판매점 위치 정보는5초 이내 표시되어야 한다. 판매점 등록·수정·삭제 결과는 데이터베이스에 실시간 반영되어야 한다.
보안	사용자 비밀번호는 암호화하여 저장해야 하며, 회원 개인정보와 위치 정보는 서비스 제공 목적 외로 사용하지 않아야 한다. 로그인한 사용자만 커뮤니티 작성, 채팅, 송금 기능을 사용할 수 있다.
권한	사장님은 자신이 등록한 판매점 정보만 수정·삭제할 수 있고, 자신의 판매점에 대한 송금 내역만 조회할 수 있어야 한다.
사용성	지도 화면에서 판매점 위치를 명확히 구분하고, 판매점 상세 정보, 계좌번호 복사, 송금 기능을 쉽게 접근할 수 있도록 화면을 구성해야 한다.
데이터 관리	판매점 위치, 가격, 맛 종류, 계좌번호, 커뮤니티 데이터, 채팅 데이터, 송금 내역, 알림 정보는 데이터베이스에 저장되어야 하며, 잘못된 판매점 정보가 등록되지 않도록 필수 입력값을 검증해야 한다.
유지보수/확장성	판매점 정보, 지도 기능, 커뮤니티 기능, 붕세권페이 기능을 모듈별로 관리하고, 향후 필터링, 리뷰, 즐겨찾기 기능을 확장할 수 있도록 설계해야 한다.
정책	부적절한 게시글, 댓글, 사용자 활동을 신고할 수 있어야 하며, 신고된 대상은 관리자가 확인할 수 있도록 관리 대상 목록에 등록해야 한다. 송금 관련 정보는 거래 확인 목적에 한하여 사용해야 한다.

6. 요구사항 추적표

요구사항 ID	요구사항 요약	연결 Use Case	주요 분석 산출물
FR-001	사용자 회원가입	U_01	Use Case, 인증 동적 분석, 사용자 CRC
FR-002	사장님 회원가입	U_02	Use Case, 인증 동적 분석, 사장님 CRC
FR-003	사용자 로그인	U_03	Use Case, 인증 동적 분석
FR-004	사장님 로그인	U_03	Use Case, 인증 동적 분석
FR-005	사용자 회원 정보 조회/수정	U_04	사용자CRC, UI 분석
FR-006	사장님 회원/판매점 정보 조회	U_04	사장님CRC, 판매점CRC
FR-007	판매점 위치/가격/맛/운영/계좌 등록	U_05	판매점CRC, 판매점 동적 분석
FR-008	판매점 정보 수정	U_05	판매점CRC, 권한 제약
FR-009	판매점 정보 삭제	U_05	판매점CRC, 권한 제약
FR-010	사용자 판매점 등록 요청	U_06	판매점등록요청CRC
FR-011	등록 요청 저장 및 검토 목록 등록	U_06	판매점등록요청CRC, 관리자Actor
FR-012	등록 판매점 정보 제공	U_08	판매점 상세UI, 판매점CRC
FR-013	Google Maps API 지도 표시	U_07	지도서비스CRC, 외부연계I/F
FR-014	판매점 위치 핀 표시	U_07	Use Case Diagram, 지도 동적 분석
FR-015	현재 위치 기준 판매점 조회	U_07	위치서비스I/F, 지도 동적 분석
FR-016	1km 이내 판매점 우선 표시	U_07	지도서비스 CRC
FR-017	지도에서 판매점 선택 및 상세 확인	U_07, U_08	지도/상세 UI
FR-018	현재 위치 주변 판매점 조회	U_07	지도 동적 분석
FR-019	지도 또는 목록으로 판매점 확인	U_07	UI 분석
FR-020	가격/맛/위치 정보 확인	U_08	상세 UI
FR-021	판매점 상세 페이지 이동	U_08	상세 UI
FR-022	커뮤니티 게시물 작성	U_09	커뮤니티CRC, 동적 분석
FR-023	커뮤니티 게시물 목록 조회	U_09	커뮤니티 UI
FR-024	커뮤니티 게시물 상세 확인	U_09	커뮤니티 UI
FR-025	댓글 작성	U_09	댓글CRC, 알림CRC
FR-026	1:1 채팅	U_10	채팅방CRC, 동적 분석
FR-027	약정 게시물/댓글/사용자 신고	U_13	신고 CRC
FR-028	GPS/위치 측정	U_07	위치서비스 I/F
FR-029	지도API 기반 위치 표시	U_07	Google Maps I/F
FR-030	계좌번호 복사	U_11	클립보드 I/F
FR-031	봉세권페이 간편 송금	U_11	송금 CRC, 동적 분석
FR-032	송금 완료 내역 저장	U_11, U_12	송금 CRC, Firebase I/F
FR-033	송금 완료 시 사장님 알림	U_11, U_12	알림CRC, 송금 동적 분석
FR-034	사장님 송금 확인 내역 조회	U_12	사장님CRC, 권한 제약
FR-035	송금 완료 알림 제공	U_11, U_12	알림서비스 I/F
FR-036	판매점 등록 요청 결과 알림	U_06	알림 CRC
FR-037	커뮤니티 댓글/채팅 알림	U_09, U_10	알림CRC, 커뮤니티 동적 분석
FR-038	신고 대상 관리 목록 등록	U_13	신고 CRC, 관리자 Actor

7. 참고문헌 및 부록

해당없음